

如何部署在CentOS轻量服务器上

Tuesday, 12 May 2026 23:35

Q: 我想部署在已有的运行ganjiangyou.cn网站的服务器上，服务器运行在CentOS 7.6上。ganjiang-bot对外暴露域名为ganjiangyou.cn下的子域名

A: 既然你已经拥有 ganjiangyou.cn 域名和一台运行中的 CentOS 7.6 服务器，那么最好的部署方式是：**用 Docker 运行机器人，并使用 Nginx 做反向代理。**

这样你可以通过 bot.ganjiangyou.cn 这种子域名直接访问。

1. 解析子域名

去你的域名注册商（如腾讯云、阿里云）后台，添加一条 **A 记录**：

- **主机记录**：bot (或者你喜欢的名字)
- **记录值**：你服务器的公网 IP

2. 在服务器上准备 Docker 镜像

因为你之前的 Docker 镜像是为 AWS (AMD64) 或本地构建的，最稳妥的方法是在这台 CentOS 服务器上**本地构建**：

Bash

1. 把代码上传到服务器目录，例如 /var/www/ganjiang-bot

cd /var/www/ganjiang-bot

2. 构建镜像

docker build -t ganjiang-bot:v2 .

3. 运行容器（内部 8501 映射到宿主机的 8501）

```
docker run -d \  
-p 8501:8501 \  
--env-file .env \  
--restart always \  
--name ganjiang-bot \  
ganjiang-bot:v2
```

3. 配置 Nginx 反向代理

你需要让 Nginx 监听 bot.ganjiangyou.cn，并将流量转给 Docker 容器。

在你的 Nginx 配置目录（通常是 /etc/nginx/conf.d/）创建一个新文件 bot.conf：

Nginx

```
server {  
    listen 80;  
  
    server_name bot.ganjiangyou.cn; # 你的子域名  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8501; # 转发到 Streamlit 端口
```

```
# 关键配置：Streamlit 必须要有以下 header 才能正常工作  
proxy_http_version 1.1;
```

```

    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
}

```

检查并重启 Nginx:

Bash

```
nginx -t    # 检查语法是否正确
```

```
systemctl reload nginx # 重新加载配置
```

4. 解决 OpenAI 网络问题 (非常重要!)

由于你的服务器在国内，**直接调用 OpenAI API 会被封锁或超时**。你有两个方案：

- **方案 A (推荐):** 使用 DeepSeek 作为主要模型。DeepSeek 的服务器在国内访问非常顺畅。
- **方案 B (如果必须用 OpenAI):**
 - 你需要一个 OpenAI 的 **API 中转服务** (很多国内开发者提供这类服务，将 base_url 改为他们的地址)。
 - 或者在你的服务器上搭建代理，并在 app.py 启动时配置环境变量。

5. 性能与安全建议

- **内存占用:** CentOS 7.6 跑 Docker 非常稳。Streamlit 容器大约占用 200MB 内存，对你现有的网站几乎没有性能影响。
- **SSL (HTTPS):** 建议使用 certbot 为子域名申请一个免费的 Let's Encrypt 证书。

Bash

```
yum install certbot python2-certbot-nginx
```

```
certbot --nginx -d bot.ganjiangyou.cn
```

- **防火墙:** 确保 CentOS 的 firewalld 或腾讯云后台放行了 80 和 443 端口。

总结

现在你的架构是：**用户访问** bot.ganjiangyou.cn -> **Nginx (80/443)** -> **Docker (8501)** ->

DeepSeek/OpenAI API。

你现在的 ganjiangyou.cn 是用 Nginx 还是 Apache 运行的？如果是 Nginx，按照上面的配置几分钟就能搞定。

Q> 在这台 CentOS 服务器从github上下载代码到本地，之后该怎么做？
我在我的MacBook本地有.env文件和venv目录，不在github上，要拷贝到CentOS服务器上吗？

A: 在 CentOS 服务器上，操作流程与 MacBook 有所不同。**不要拷贝 venv 目录，但必须拷贝 (或手动创建) .env 文件。**

以下是在CentOS服务器上安装和配置Streamlit的步骤。

以下是标准的操作流程：

1. 为什么不拷贝 venv?

venv (虚拟环境) 包含了特定于操作系统的二进制文件。你的 MacBook 是 macOS 系统，而服务器是 Linux (CentOS)。**macOS 的虚拟环境无法在 Linux 上运行。**

2. 操作步骤

第一步：将代码拉取到服务器

在服务器上进入你打算存放项目的目录：

Bash

```
cd /var/www # 或者你喜欢的路径
```

```
git clone https://github.com/你的用户名/ganjiang-bot.git
```

```
cd ganjiang-bot
```

第二步：处理 .env 文件 (必须有)

由于 .env 不在 GitHub 上，你需要手动在服务器的项目根目录下创建它：

Bash

```
vi .env
```

粘贴你在 MacBook 上的内容：

代码段

```
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxx...
```

```
DEEPSEEK_API_URL=https://api.deepseek.com
```

```
OPENAI_API_KEY=sk-xxxx...
```

按 `i` 进入编辑模式，粘贴后按 `Esc` 键，输入 `:wq` 保存退出。

第三步：使用 Docker 构建 (推荐方案)

既然你已经有了 Dockerfile，你**不需要**在服务器上安装 Python 或创建 venv。Docker 会在镜像构建过程中自动处理这些。

Bash

```
# 构建镜像 (在服务器本地构建，不需要 --platform 参数)
```

```
docker build -t ganjiang-bot:v2 .
```

```
# 启动容器
```

```
docker run -d \
```

```
-p 8501:8501 \
```

```
--env-file .env \
```

```
ganjiang-bot:v2
```

```
--restart always \  
--name ganjiang-bot \  
ganjiang-bot:v2
```

3. 如果你坚持不使用 Docker（直接在服务器跑）

如果你想直接在 CentOS 上跑，不通过 Docker，你需要这样做：

1. 安装 Python 3 和开发工具：

```
Bash  
sudo yum install python3 python3-devel -y
```

2. 创建新的虚拟环境：

```
Bash  
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate  
...
```

3. **安装依赖**：

```
```bash  
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```
```

4. **运行**：

```
```bash  
python3 -m streamlit run app.py
```
```

4. 关键点提醒

* **知识库文件**：确保你的 `ganjiang\_knowledge.txt` 已经通过 GitHub 提交了。

如果没提交，也需要手动拷贝到服务器根目录。

* **防火墙**：CentOS 默认防火墙可能会拦截端口。测试阶段可以先执行：

```
```bash  
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8501/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```
```

* **Nginx 反向代理**：一旦 Docker 跑起来了，按照我上一个回答的 Nginx 配置，将 `bot.ganjiangyou.cn` 指向 `127.0.0.1:8501` 即可。

建议方案：依然强烈建议使用 **Docker**。这样你只需要维护一个 `Dockerfile` 和一个 `.env` 文件，服务器的环境干净又省心。

你现在在 CentOS 上已经执行 `git clone` 了吗？遇到任何权限报错随时告诉我。

